
Business Intelligence

Praktikum 4: Auswertungen der medizinischen Daten aus Praktikum 3 mit Power BI

Wintersemester 2025/2026

Prof. Dr. Arnim Malcherek

Prof. Dr. Susanne Hoffmeister

Inhaltlicher Rahmen:

Wir bauen auf dem vorherigen Praktikum auf und versuchen, sinnvolle Auswertungen (Data Mart plus Frontend) auf den medizinischen Daten zu erzeugen, die es uns erlauben, erste Rückschlüsse auf Korrelationen zwischen Diagnosen, Messwerten und den zur Verfügung stehenden Metadaten zu ziehen.

Aufgabe 1

In den folgenden Teilaufgaben modellieren, erzeugen und befüllen wir den Auswertungs-Mart auf der Datenbank.

- (a) (Optional)
Modellieren Sie semantisch mit Hilfe von Adapt einen Data Mart zur Auswertung der Daten. Die entsprechenden Visio-Shapes finden Sie auf Moodle.
- (b) Modellieren Sie den Data Mart logisch mit Hilfe der MySQL Workbench oder mit Hilfe von SAP Power Designer
- (c) Implementieren Sie den Data Mart in Ihrer Datenbank per Forward Engineer.
- (d) Befüllen Sie den Data Mart aus Ihrem Data Warehouse mit Hilfe eines KNIME Workflows.

Aufgabe 2

Nutzen Sie Microsoft Power BI für die Visualisierung Ihres Data Marts. Die durchschnittliche Refraktion, der durchschnittliche Visus und der durchschnittliche Augeninnendruck (Tensio) soll altersabhängig (in 5-Jahresblöcken) angezeigt werden. Anamnese, Diagnose und Praxis sollen neben dem Alter weitere Dimensionen und Filtermöglichkeiten bei der Anzeige sein. Die Hierarchien des ICD-Systems sollen dabei berücksichtigt werden.

- (a) Zunächst müssen Sie Power BI mit Ihrem Data Mart in MySQL oder PostgreSQL verbinden.
- (b) Überlegen Sie sich, welche Visualisierungsform für diesen Request sinnvoll ist, und legen Sie einen entsprechenden Report an.
- (c) Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Patienten nur einmal in die Statistik aufnehmen, auch wenn er mehrfach in einer oder mehreren Praxen war. Relevant ist der erste Wert.
- (d) Achten Sie bei der Mittelung des Visus darauf, dass dieser eine logarithmische Größe ist (näheres unter <https://www.uniklinik-freiburg.de/augenklinik/fpat/sehschaerfe.html> (hier insbesondere Anhang 1)).

Aufgabe 3

Wir wollen versuchen, in den Daten Zusammenhänge zu finden. Überlegen Sie sich jeweils, ob Sie dazu neue Visualisierungen benötigen, oder ob Ihnen auch die Visualisierung aus Aufgabe 2 hilft.

- (a) Versuchen Sie Zusammenhänge zwischen Diagnosen und Anamnesen zu finden. Welche Krankheiten werden von welchen Anamnesen beeinflusst, und welche scheinen unabhängig von den gegebenen Anamnesen zu sein? Überlegen Sie sich, mit welchen Visualisierungsformen Sie das am einfachsten herausfinden. Es geht nicht um quantitative Feststellungen, sondern um das einfache und schnelle Auffinden von Korrelationen.
- (b) Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kurz- oder Weitsichtigkeit und einigen der erwähnten Augenkrankheiten?
- (c) Bei welcher Krankheit war die Sehfähigkeit (Visus) bei Erstvorstellung am schlechtesten und am besten?
- (d) Gibt es Krankheiten, bei denen das Geschlecht einen signifikanten Einfluss hat?
- (e) Wie ist die Verteilung der Versicherungstypen? Gibt es Unterschiede zwischen Arztpraxen und Unikliniken?